

유기화학 I 강의계획안

포항공과대학교 화학과 · 2019학년도 겨울계절학기 · CHEM240

1. 교과목 기본정보

교과목명	유기화학 I	과목명(영문)	Organic Chemistry I
구분(학점)	3학점 (3시간)	대상	1학년 이상
수업시간	수1530-1660, 화1530-1660	장소	무은재기념관 672호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	권장 선수과목	없음

2. 담당교원 정보

담당교수	송관우 (조교수)	Email	prof@staff.postech.ac.kr
Office	제1공학관 451호	전화	053-783-5952
Office Hours	화, 목: 13:30~14:45		

3. 수업개요

탄소 화합물의 구조와 결합에서 출발하여 알칸, 알켄, 알킨, 할로겐화물의 반응과 입체화학, 반응 메커니즘을 체계적으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 학습목표 및 학습성과

유기화합물의 구조, 명명법, 반응 메커니즘을 이해하고 주요 작용기의 화학적 성질과 반응을 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	유기화합물의 구조	M
PO2	명명법	M
PO3	반응 메커니즘을 이해하고 주요 작용기의 화학적 성질과 반응을 설명할 수 있다.	H

5. 수업교재

주교재: Organic Chemistry (Paula Bruice); Organic Chemistry (Clayden et al.)

부교재 및 참고자료: March's Advanced Organic Chemistry

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	42%	루브릭 기반 평가
기말고사	30%	객관식+서술형
과제	20%	절대 기준 채점
출석	8%	세부기준 별도 공지

7. 주차별 수업 내용

주	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	구조와 결합 구조와 결합에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	
2	산과 염기 산과 염기에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	연습문제 제출
3	알칸과 사이클로알칸 교재 해당 장을 중심으로 알칸과 사이클로알칸(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	퀴즈
4	입체화학 입체화학을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	퀴즈
5	할로젠화 알킬의 반응 개요 할로젠화 알킬의 반응 개요에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
6	SN2 및 SN1 반응 교재 해당 장을 중심으로 SN2 및 SN1 반응을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	요약문 제출
7	E1, E2 제거반응 E1, E2 제거반응에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	연습문제 제출
9	알켄의 구조와 합성 알켄의 구조와 합성의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	-
10	알켄의 반응 알켄의 반응 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	실습보고서
11	알킨 알킨의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	-
12	라디칼 반응 라디칼 반응에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	요약문 제출
13	공액계와 공명 공액계와 공명의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	퀴즈
14	방향족성 서론 방향족성 서론에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
15	종합 정리 종합 정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서

8. 수업 규정 및 유의사항

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.